부록 · 리눅스 서버 관리

Windows11 OpenSSH PATH SCP SpringBoot JAR 전송가이드

Windows 11 OpenSSH 영구 PATH 설정 후 SCP로 Spring Boot JAR 전송하기

예제: upbit-signal-java-1.0.0.jar → Rocky Linux

1. 전체 순서

순서	작업	명령어	설명
1	OpenSSH 설치 확인	dir C:\Windows\System32\OpenSSH	ssh.exe, scp.exe, sftp.exe 확인
2	관리자 PowerShell 실행	PowerShell → 관리자 권한으로 실행	Machine PATH 변경에 필요
3	OpenSSH 영구 PATH 등록	아래 영구 PATH 명령 실행	C:\Windows\System32\OpenSSH 등록
4	PowerShell 재실행	PowerShell 완전 종료 후 다시 실행	새 PATH 적용
5	SCP 경로 확인	where.exe scp	scp.exe가 PATH에서 검색되는지 확인
6	SSH 버전 확인	ssh -V	OpenSSH 정상 동작 확인
7	JAR 폴더 이동	cd C:\Users\[사용자명]\project\upbit-signal-java\build\libs	JAR가 있는 폴더로 이동
8	JAR 확인	dir	upbit-signal-java-1.0.0.jar 확인
9	SCP로 서버 전송	scp -P 2222 upbit-signal-java-1.0.0.jar devuser@서버IP:/home/devuser/	Rocky Linux로 JAR 복사
10	SSH 접속	ssh -p 2222 devuser@서버IP	Rocky Linux 접속
11	서버 파일 확인	ls -lh	전송된 JAR 확인
12	Spring Boot 실행	java -jar upbit-signal-java-1.0.0.jar	Rocky Linux에서 애플리케이션 실행

2. OpenSSH 영구 PATH 설정

관리자 권한 PowerShell에서 다음 명령을 그대로 실행합니다.

```powershell
[Environment]::SetEnvironmentVariable(
    "Path",
    [Environment]::GetEnvironmentVariable("Path", "Machine") + ";C:\Windows\System32\OpenSSH",
    "Machine"
)
```

설정 후 기존 PowerShell 창을 완전히 닫고 새 PowerShell을 실행합니다.

3. PATH 적용 확인

```text
where.exe scp   # SCP 실행파일 위치 확인
```

```text
where.exe ssh   # SSH 실행파일 위치 확인
```

```text
where.exe sftp   # SFTP 실행파일 위치 확인
```

```bash
ssh -V   # OpenSSH 버전 확인
```

정상이라면 다음 경로가 표시됩니다.

```powershell
C:\Windows\System32\OpenSSH\scp.exe
C:\Windows\System32\OpenSSH\ssh.exe
C:\Windows\System32\OpenSSH\sftp.exe
```

4. Spring Boot JAR 폴더로 이동

```powershell
cd C:\Users\[사용자명]\project\upbit-signal-java\build\libs
```

파일 확인:

```text
dir
```

5. SCP로 Rocky Linux에 JAR 전송

SSH 포트가 2222인 경우:

```bash
scp -P 2222 upbit-signal-java-1.0.0.jar devuser@서버IP:/home/devuser/
```

기본 SSH 포트 22를 사용하는 경우:

```bash
scp upbit-signal-java-1.0.0.jar devuser@서버IP:/home/devuser/
```

6. Rocky Linux 접속 및 실행

```bash
ssh -p 2222 devuser@서버IP   # Rocky Linux SSH 접속
```

```bash
ls -lh   # 전송된 JAR 확인
```

```bash
java -jar upbit-signal-java-1.0.0.jar   # Spring Boot 실행
```

7. 포트 옵션 주의

명령	포트 옵션	예제
ssh	소문자 -p	ssh -p 2222 devuser@서버IP
scp	대문자 -P	scp -P 2222 파일.jar devuser@서버IP:/home/devuser/
sftp	대문자 -P	sftp -P 2222 devuser@서버IP

8. 핵심 흐름

OpenSSH 영구 PATH 등록 → PowerShell 재실행 → where.exe scp → JAR 폴더 이동 → scp로 Rocky Linux 전송 → ssh 접속 → java -jar 실행

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE_ME…)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.

부록 · 리눅스 서버 관리

SpringBoot Windows RockyLinux JAR 배포 실행가이드

Spring Boot JAR 생성 · Rocky Linux 배포 및 실행 가이드

예제 파일: upbit-signal-java-1.0.0.jar

1. 전체 배포 흐름

Windows 개발 → Gradle bootJar → JAR 생성 → Rocky Linux 전송 → java -jar 실행

Spring Boot 프로젝트는 Windows에서 실행 가능한 JAR로 패키징한 뒤 Rocky Linux 서버에 복사하여 Java가 설치된 환경에서 그대로 실행할 수 있습니다.

2. 명령어 요약표

단계	실행 위치	명령어	설명
1	Windows 프로젝트 폴더	.\gradlew clean	기존 빌드 결과 삭제
2	Windows 프로젝트 폴더	.\gradlew bootJar	실행 가능한 Spring Boot JAR 생성
3	Windows	dir build\libs	생성된 JAR 파일 확인
4	Windows	java -jar build\libs\upbit-signal-java-1.0.0.jar	Windows에서 실행 테스트
5	Windows	scp build\libs\upbit-signal-java-1.0.0.jar devuser@서버IP:/home/devuser/	Rocky Linux 서버로 전송
6	Rocky Linux	java -version	Java 설치 및 버전 확인
7	Rocky Linux	ls -lh	전송된 JAR 확인
8	Rocky Linux	java -jar upbit-signal-java-1.0.0.jar	Spring Boot 직접 실행
9	Rocky Linux	nohup java -jar upbit-signal-java-1.0.0.jar > app.log 2>&1 &	SSH 종료 후에도 백그라운드 실행
10	Rocky Linux	tail -f app.log	실시간 로그 확인
11	Rocky Linux	ps -ef | grep upbit-signal	실행 프로세스 확인

3. Windows에서 JAR 만들기

프로젝트 최상위 폴더에서 다음 명령을 실행합니다.

```text
.\gradlew clean
.\gradlew bootJar
```

생성 위치:

```text
build\libs\upbit-signal-java-1.0.0.jar
```

4. Windows에서 실행 테스트

```bash
java -jar build\libs\upbit-signal-java-1.0.0.jar
```

이미 build\libs 폴더 안에 들어가 있다면 다음처럼 파일명만 지정합니다.

```bash
java -jar upbit-signal-java-1.0.0.jar
```

5. Rocky Linux로 전송

기본 SSH 포트(22)를 사용하는 경우:

```bash
scp build\libs\upbit-signal-java-1.0.0.jar devuser@SERVER_IP:/home/devuser/
```

SSH 포트가 2222인 경우:

```bash
scp -P 2222 build\libs\upbit-signal-java-1.0.0.jar devuser@SERVER_IP:/home/devuser/
```

6. Rocky Linux에서 실행

Java 확인:

```bash
java -version
```

JAR 확인:

```bash
ls -lh
```

직접 실행:

```bash
java -jar upbit-signal-java-1.0.0.jar
```

7. 백그라운드 실행

SSH 연결을 종료해도 계속 실행하려면 nohup을 사용합니다.

```bash
nohup java -jar upbit-signal-java-1.0.0.jar > app.log 2>&1 &
```

로그 확인:

```bash
tail -f app.log
```

프로세스 확인:

```bash
ps -ef | grep upbit-signal
```

8. 핵심 정리

① Windows: .\gradlew clean bootJar

② 전송: JAR 파일을 Rocky Linux로 SCP/SFTP 전송

③ Rocky Linux: java -jar upbit-signal-java-1.0.0.jar

참고: 흔히 '압축'이라고 표현할 수 있지만, 정확하게는 Spring Boot 애플리케이션을 실행 가능한 JAR 파일로 빌드(패키징)하는 과정입니다.

부록 · 리눅스 서버 관리

RockyLinux SpringBoot 3300포트 설정 실행가이드

Rocky Linux Spring Boot 3300 포트 설정 및 실행 가이드

1. 설정 요약

순서	작업	명령/설정	설명
1	Spring Boot 포트 설정	server.port=3300	application.properties에서 설정
2	3300 포트 방화벽 허용	sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3300/tcp	Rocky Linux 방화벽 영구 허용
3	방화벽 적용	sudo firewall-cmd --reload	변경사항 적용
4	방화벽 확인	sudo firewall-cmd --list-ports	3300/tcp 확인
5	Spring Boot 실행	java -jar upbit-signal-java-1.0.0.jar --server.port=3300	3300 포트로 실행
6	포트 사용 확인	ss -lntp | grep 3300	3300 리스닝 확인
7	외부 접속	http://서버IP:3300	브라우저/API 접속

2. Spring Boot 포트 3300 설정

```properties
application.properties:
server.port=3300
```

설정파일을 변경하지 않고 실행 시 직접 지정할 수도 있습니다.

```bash
java -jar upbit-signal-java-1.0.0.jar --server.port=3300
```

3. Rocky Linux 방화벽 3300 포트 열기

```bash
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3300/tcp
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-ports
```

4. start-server.sh에서 3300 포트로 실행

기존 nohup 실행 부분을 다음과 같이 설정합니다.

```bash
nohup java -jar "$JAR_FILE" --server.port=3300 > "$LOG_FILE" 2>&1 &
```

5. 서버 실행 및 확인

```bash
./start-server.sh   # Spring Boot 서버 시작
```

```bash
ss -lntp | grep 3300   # 3300 포트 리스닝 확인
```

```bash
tail -f upbit-signal-java.log   # Spring Boot 로그 확인
```

```bash
./stop-server.sh   # Spring Boot 서버 종료
```

6. 외부 PC에서 접속

```text
http://서버IP:3300
```

방화벽에서 3300/tcp가 허용되어 있고 Spring Boot가 실제로 3300 포트에서 실행 중이어야 외부 접속이 가능합니다.

7. 서버 종료 확인

결과를 보면:

ss -lntp | grep 3300

→ 아무것도 없음 = 3300 포트 닫힘

종료확인 명령

ps -ef | grep upbit-signal-java

```bash
grep --color=auto upbit-signal-java
```

부록 · 리눅스 서버 관리

RockyLinux SSH Fail2ban BAN IP 로그확인 명령어

Rocky Linux SSH · Fail2ban BAN/IP 로그 확인 명령어

SSH 로그인 실패 · 성공 · 공격 IP 반복 횟수 · BAN/UNBAN · 현재 보안 설정 확인

이 문서에서 고친 곳

- maxretry 설명을 고쳤습니다. 「최대 5회까지 집계」가 아니라 「findtime 안에 이 횟수만큼 실패하면 차단」입니다.

1. 핵심 명령어 표

목적	명령어	설명
현재 로그인 사용자	who	현재 로그인 계정, 터미널, 접속 IP 확인
최근 SSH 실패 30건	sudo grep -E "Failed password|Invalid user" /var/log/secure | tail -30	실패 계정 및 공격 IP 확인
비밀번호 실패 50건	sudo grep "Failed password" /var/log/secure | tail -50	SSH 비밀번호 인증 실패 기록
잘못된 계정 공격	sudo grep "Invalid user" /var/log/secure | tail -50	존재하지 않는 계정명으로 접근한 기록
SSH 로그인 성공	sudo grep "Accepted" /var/log/secure | tail -30	성공한 SSH 로그인 IP 확인
특정 IP 전체 기록	sudo grep "203.0.113.10" /var/log/secure	특정 IP의 성공·실패 기록을 함께 확인
Fail2ban BAN 기록	sudo grep " Ban " /var/log/fail2ban.log | tail -50	실제로 차단된 IP 확인
BAN + UNBAN 기록	sudo grep -E "Ban |Unban " /var/log/fail2ban.log | tail -50	차단 및 자동 해제 기록
현재 Fail2ban 상태	sudo fail2ban-client status sshd	현재 실패 수, 누적 실패, 현재/누적 BAN, BAN IP 목록
최대 실패 횟수	sudo fail2ban-client get sshd maxretry	BAN 전 허용되는 실패 횟수
실패 계산 시간	sudo fail2ban-client get sshd findtime	실패 횟수를 집계하는 시간 범위(초)
BAN 유지시간	sudo fail2ban-client get sshd bantime	IP 차단 유지시간(초)
root SSH 정책	sudo sshd -T | grep permitrootlogin	root 계정 SSH 허용 여부
비밀번호 인증 정책	sudo sshd -T | grep passwordauthentication	SSH 비밀번호 로그인 허용 여부

2. 반복 공격 IP 순위 확인

SSH 비밀번호 실패가 가장 많은 IP를 횟수 순으로 확인하는 명령어입니다.

```bash
sudo grep "Failed password" /var/log/secure \
| awk '{for(i=1;i<=NF;i++) if($i=="from") print $(i+1)}' \
| sort \
| uniq -c \
| sort -nr \
| head -20
```

출력 예: 왼쪽 숫자는 실패 횟수, 오른쪽은 공격 IP입니다.

```text
325  198.51.100.7
187  198.51.100.42
 95  203.0.113.21
```

3. 반복 BAN IP 순위 확인

같은 IP가 BAN → UNBAN → 재공격 → 재BAN을 얼마나 반복했는지 확인합니다.

```bash
sudo grep " Ban " /var/log/fail2ban.log \
| awk '{print $NF}' \
| sort \
| uniq -c \
| sort -nr \
| head -20
```

4. Fail2ban 정책 설정 예시

항목	현재 값	의미
maxretry	5	10분(findtime) 안에 로그인 실패가 5회가 되면 BAN
findtime	600초	10분 동안 실패 횟수 계산
bantime	3600초	조건 충족 시 기본 1시간 BAN
PermitRootLogin	no	root 계정 SSH 로그인 차단
PasswordAuthentication	yes	일반 계정의 비밀번호 SSH 로그인 허용

5. 자주 사용하는 3개 명령어

① 현재 Fail2ban 전체 상태

```bash
sudo fail2ban-client status sshd
```

② 최근 BAN/UNBAN 50건

```bash
sudo grep -E "Ban |Unban " /var/log/fail2ban.log | tail -50
```

③ 공격 IP 실패 횟수 TOP 20

```bash
sudo grep "Failed password" /var/log/secure | awk '{for(i=1;i<=NF;i++) if($i=="from") prin
t $(i+1)}' | sort | uniq -c | sort -nr | head -20
```

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE_ME…)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.